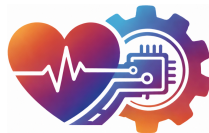




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



Necesidades del Paciente

**Dispositivo de detección de
movimientos involuntarios en
pacientes con parálisis
cerebral ateoide**

Presentado por Nicolás José García Gómez,
Iván Mamolar Rupérez, Álvar Martínez Bailón
y Pablo Santamaría Miguel
en Universidad de Burgos

4 de mayo de 2026

Resumen

Existen numerosas enfermedades que generan afecciones motoras provocando que las personas que la padecen sean incapaces de controlar los movimientos que realizan.

Cuando se trabaja con pacientes de este tipo una de las dificultades se encuentra en determinar que movimientos de los que realizan son voluntarios y cuales son involuntarios. Esto es de vital importancia a la hora de estudiar sus reacciones y al establecer conversaciones con ellos.

Con el objetivo de facilitar la identificación del tipo de movimiento que realizan en cada momento, se ha diseñado, de forma principalmente teórica, una serie de dispositivos que les podría servir de gran ayuda, centrándose especialmente en pacientes que padecen parálisis cerebral atetoide.

Descriptores

Parálisis cerebral, parálisis cerebral atetoide, afecciones motoras, movimientos involuntarios, aplicación web.

Abstract

There are numerous conditions that cause motor impairments, leading affected individuals to be unable to control their movements.

When working with patients of this type, one of the main challenges is determining which of their movements are voluntary and which are involuntary. This is of vital importance when studying their responses and when engaging in communication with them.

With the aim of facilitating the identification of the type of movement performed at any given moment, a series of devices has been designed, primarily on a theoretical basis, that could be of great assistance, with a particular focus on patients with athetoid cerebral palsy.

Keywords

Cerebral palsy, athetoid cerebral palsy, motor impairments, involuntary movements, web application.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
Introducción	1
Objetivos	3
Conceptos teóricos	5
3.1. Conceptos teóricos básicos	5
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.	7
Soluciones desarrolladas	9
4.1. Aplicación web de detección de movimiento involuntarios. . .	9
4.2. Guante de detección movimiento involuntarios.	9
Resultados	15
5.1. Resumen de resultados.	15
Discusión	17
6.1. Discusión de los resultados	17
Conclusiones	19
7.1. Aspectos relevantes.	19
Lineas de trabajo futuras	21

Índice de figuras

4.1. Sensor de distancia del guante.	11
4.2. Sensores de fuerza e inclinación.	12
4.3. Diseño de <i>Tinkercad</i> del guante de detección movimiento involuntarios.	12
4.4. Presupuesto del guante de detección de movimientos involuntarios.	13

Índice de tablas

Introducción

En este capítulo se presenta el trabajo realizado y se contextualiza el problema abordado. Se debe indicar el ámbito en el que se enmarca el Trabajo Fin de Grado, la motivación del mismo y la relevancia del problema tratado. Asimismo, se describirá brevemente la estructura de la memoria, indicando el contenido de cada capítulo.

La extensión máxima del Trabajo Fin de Grado será de **50 páginas**, contabilizadas como el total resultante de la suma de todos los capítulos de la memoria comprendidos entre los apartados **Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Líneas futuras**. Este límite no incluye los anexos, que se entregarán en documentos independientes.

Objetivos

Objetivos del trabajo realizado.

En este apartado se definen de forma clara y concisa los objetivos del Trabajo Fin de Grado. Es recomendable distinguir entre:

- Un objetivo general que describa el propósito principal del trabajo.
- Objetivos específicos de carácter técnico, experimental o clínico, derivados de los requisitos del proyecto.
- Objetivos marcados por los requisitos del software/hardware/análisis a desarrollar.
- Objetivos de aprendizaje, relacionados con los conocimientos y competencias adquiridas.

Conceptos teóricos

Este proyecto se centra principalmente en individuos que parecen un tipo específico de parálisis cerebral, la atetoides. Es necesario comprender los aspectos teóricos detrás de estas afecciones y sus características para poder desarrollar una solución tecnológica óptima y novedosa.

3.1. Conceptos teóricos básicos

¿Qué es la parálisis cerebral?

La parálisis cerebral es un trastorno neuromotor crónico originado por una lesión o defecto durante el desarrollo del cerebro inmaduro causado durante un periodo comprendido entre los primeros días de gestación y los 5 años de vida [?].

La denominación de “parálisis” nos da una gran información sobre las características de la enfermedad, y es que esta genera una gran debilidad y dificultad a la hora de utilizar los músculos, derivando en alteraciones motrices, del tono muscular y de la postura. No solamente afecta a la movilidad, sino que también causa problemas en otros aspectos como la cognición, derivando en déficit intelectual o dificultades en la comunicación[?].

Tipos de parálisis cerebral

Se pueden clasificar en función de la zona del cuerpo afectada:

- Hemipléjica: afecta solo a una mitad del cuerpo, o la derecha o la izquierda.

- Paraplejia: afecta principalmente a todos los miembros inferiores.
- Tetraplejia: afecta a todas las extremidades, tanto a los miembros superiores como inferiores.
- Displejia: se ven afectadas las dos piernas, pero las extremidades superiores no se ven nada o casi nada afectadas.
- Monoplejia: cuando solo se ve afectado un miembro.

En función de las características que presentan, podemos distinguir las siguientes:

- Parálisis cerebral espástica: es la más común dándose entre un 60-70 % de los pacientes que padecen parálisis cerebral. Provoca rigidez y dificultad para controlar los músculos.
- Parálisis cerebral atetoide: que provoca movimientos lentos, involuntarios y descoordinados.
- Parálisis cerebral atáxica: genera dificultades para mantener el equilibrio, pero existen personas que pueden llegar a caminar, aunque con muchas dificultades.
- Displejia: se ven afectadas las dos piernas, pero las extremidades superiores no se ven nada o casi nada afectadas.
- Parálisis cerebral mixta: afecta a diferentes áreas cerebrales provocando una combinación de las dificultades mencionadas anteriormente en los otros tipos existentes.

También se pueden distinguir en función de si es leve, cuando se presentan alteraciones, pero no se ven limitadas las actividades diarias, moderada, cuando si que existen dificultades en las actividades diarias y necesitan asistencia y apoyo, severa, cuando requiere ayuda para todas las actividades [?].

Parálisis cerebral atetoide

Para este proyecto interesa la parálisis cerebral atetoide debido a sus característicos movimientos involuntarios, por lo que se va a profundizar en esta para comprender mejor con qué tipo de pacientes se trata.

También conocida como discinética, es el segundo tipo de parálisis más común presentándose entre el 12-14% de personas con parálisis, afectando a aproximadamente dos o tres de cada diez mil nacimientos. Es un trastorno permanente no progresivo que se origina por una lesión cerebral que tiene lugar durante el desarrollo fetal o a lo largo de la primera infancia. Sus principales características son los movimientos involuntarios, que suelen afectar a los brazos las piernas o el rostro afectando a el desarrollo y la calidad de vida del paciente.

Su aparición se suele relacionar con los ganglios basales y lesiones talámicas que además pueden estar acompañadas de periodos hipóxicos breves. Una de las causas es kernicterus derivado de hiperbilirrubinemia neonatal provocando que la bilirrubina se acumule en los ganglios basales. Hoy en día la hiperbilirrubinemia se previene y trata con mayor eficacia por lo que ha disminuido la presencia de esta enfermedad, pero, aun así, sigue presente por vías como hemorragias intracraneales, ictus o infecciones de los ganglios basales o tálamo.

El tratamiento está enfocado en el control de los síntomas y la mejora de la calidad de vida del paciente. Para esto se emplean medicamentos para la reducción del dolor en caso de que haya y medidas para el tratamiento de los síntomas generalmente mediante la asistencia de un equipo integrado por profesionales clínicos, terapeutas y especialistas en salud conductual que tratan de maximizar la calidad de vida.

También existen medicamentos como el GABA-B, la estimulación cerebral profunda o la toxina botulínica que se pueden emplear pero que hasta el momento no han demostrado tener una gran eficacia [?].

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Al llevar a cabo un proyecto en el que se aporta una solución tecnológica, es muy importante tener en cuenta qué se ha desarrollado hasta el momento para no repetirlo. El objetivo es aportar novedades que o bien creen soluciones completamente nuevas o mejoren las ya existentes.

Wearable Devices for Assessment of Tremor

Este artículo realiza una revisión sobre el creciente uso de los dispositivos wereables a la hora de evaluar el temblor en determinadas enfermedades. Se analizan los sensores inerciales, giroscopios y acelerómetros como medio de

evaluar el movimiento de manera que puedan ser útiles a la hora de valorar la progresión de un trastorno como el Parkinson.

Concluye que existen desafíos importantes a la hora de distinguir el temblor de otros movimientos involuntarios pero que este tipo de dispositivos tienen un gran potencial. [?]

Wearable inertial sensors for human movement analysis: a five-year update

Evalúa el empleo de sensores inerciales durante los últimos años como métodos de seguimiento cotidiano y prolongado. Presentan un gran potencial a la hora de analizar enfermedades neurológicas que generen alteraciones motoras por su capacidad para detectar patrones de movimiento.

Su mayor reto está en ser capaces de elaborar algoritmos que interpreten de manera adecuada las señales que captan para poder dar una interpretación clínica fiable. [?]

Soluciones desarrolladas

4.1. Aplicación web de detección de movimiento involuntarios.

4.2. Guante de detección movimiento involuntarios.

Uno de los principales inconvenientes de este tipo de patologías es su diagnóstico. Muchos de estos movimientos son tan imperceptibles o se parecen tanto unos a otros que se hace prácticamente imposible su diagnóstico, impidiendo que los médicos y rehabilitadores sepan con claridad que tipo de tratamiento o terapia seguir y haciendo que su complicada clínica sea aún más difícil.

En un contexto médico donde cada vez se busca más la especialización y la individualización de cada paciente, se ha creado una herramienta que permitirá obtener datos muy valiosos para ser mucho más específicos en el diagnóstico.

Habiendo explicado todo lo que se sabe a día de hoy sobre los movimientos involuntarios, su principal inconveniente es el diagnóstico, y tras recoger los datos sobre los patrones de movimientos voluntarios e involuntarios mediante la simple prueba del ratón de la aplicación web antes mencionada, se ha conseguido implementar una posible solución para el diagnóstico.

Esta consta de un guante el cual hay que modificar con el fin de poder ajustar una serie de sensores situados en una estancia o cubículo que permiten medir el movimiento. Dichos sensores son la clave y el corazón

de esta herramienta que a continuación describiremos junto con el resto de componentes:

- Sensores de distancia ultrasónicos: Estos se encuentran situados en el cubículo o caja para hacernos más a la idea y permiten conocer la distancia a la que se encuentra la mano de las paredes.
- Sensor de fuerza: Permite saber la fuerza que aplica la mano en el guante.
- Sensor de inclinación: Nos permite conocer la inclinación que tiene la mano.
- Arduino: Es el microcontrolador de la herramienta la cual, nos permite cargar y guardar datos sobre el paciente.
- Pantalla LCD: Simplemente es una pantalla que permita al médico ver de manera rápida que sensor es el que está capturando movimientos anómalos.
- Leds: Es un refuerzo aun más visual al de la pantalla LCD.
- Protoboards: La pequeña simula el guante del paciente y la grande seria la caja exterior.

Como ya hemos explicado anteriormente esta herramienta es básicamente un guante que consta de una serie de sensores y se encuentra situado en una caja que cuenta con sus propios sensores.

Gracias a los datos obtenidos de la aplicación anterior, se han trackeado los parámetros de diferentes personas sin ningún tipo de patología generando un mapa “normal” y de personas con las diferentes patologías mencionadas y ya diagnosticadas, generando a su vez un mapa problemático de cada una de las patologías.

Una vez obtenidos estos dos mapas, el “normal” y el problemático, hay que compararlos. Esto permite saber que en una patología específica el movimiento involuntario se caracteriza, por ejemplo, con una fuerza de 100N y una desviación lateral predominante hacia la izquierda.

Esto es un avance muy significativo a la hora del diagnóstico, ya que permite saber de manera específica y cuantitativa, cuáles son los parámetros que varían de las personas sin patología para cada una de las enfermedades estudiadas. Los pasos a partir de ahora son muy simples:

4.2. GUANTE DE DETECCIÓN MOVIMIENTO INVOLUNTARIOS. 11

1. Una vez obtenidos estos parámetros anormales se introducen en el microcontrolador del guante, por ejemplo:
 - Una inclinación máxima de 30° .
 - Una fuerza máxima de 75 N.
 - Una desviación predominante hacia la derecha.
2. La persona por examinar se pone el guante con los parámetros cargados de la patología que se quiere diagnosticar, situándose dentro de la caja con sensores de distancia.
3. Se le realizan una serie de preguntas a las que responder y se deja un tiempo la mano inmóvil.
4. Los datos recogidos por los sensores son comparados en el microcontrolador con los datos que hemos cargados.
5. Por la pantalla aparece si alguna de las características de la enfermedad ha aparecido, permitiendo saber si los datos cargados de la patología concuerdan con los captados del paciente.

El diseño que se ha desarrollado en *Tinkercad* está constituido por tres componentes principales que son los encargados de proporcionar las funcionalidades especificadas:

- Tres sensores de distancia, que en conjunto representan el perímetro de la caja. Cada uno de ellos se ve como en la Figura ??.



Figura 4.1: Sensor de distancia del guante.

- Sensores de fuerza e inclinación, que se visualizan en la Figura ??.

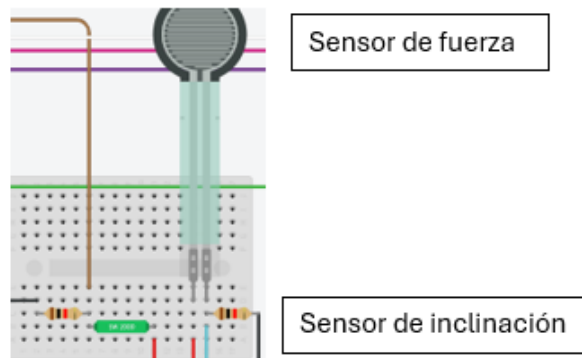


Figura 4.2: Sensores de fuerza e inclinación.

El diseño completo del circuito final se puede apreciar en la Figura ??.

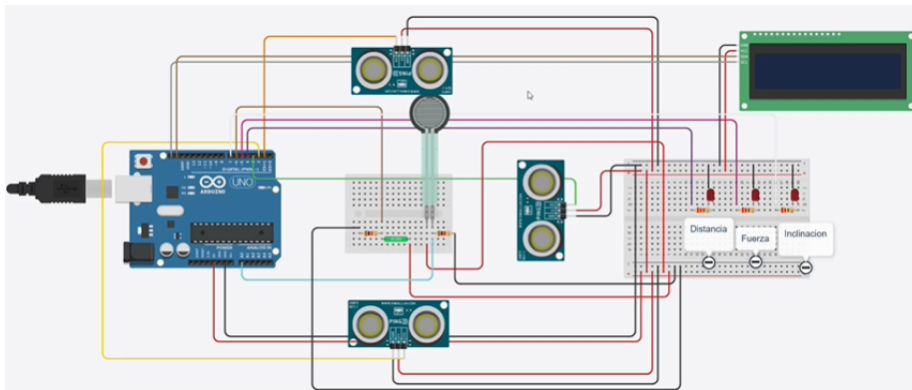


Figura 4.3: Diseño de *Tinkercad* del guante de detección movimiento involuntarios.

Una vez en funcionamiento, cada vez que la mano excede los límites de los sensores de la caja, la pantalla muestra un mensaje de advertencia que depende cual sea, pone izquierda, derecha o arriba.

También muestra las posibles combinaciones de coincidencias con los datos cargados, como puede ser distancia con fuerza, distancia con inclinación, inclinación con fuerza y muestra un mensaje total cuando se presentan los tres tipos de coincidencias.

Obviamente cuando no se da ningún tipo de coincidencia entre los datos de los sensores y los cargados, la pantalla muestra un mensaje anunciando que todos los valores son correctos.

Por último, en la Figura ?? ,se ve el presupuesto simplificado del coste de creación y desarrollo de esta herramienta en concreto.

PRESUPUESTO Nº: 00001		FECHA: 23/4/2026	VALEDEZ: 30/4/2026
Guante Mov. Involuntarios DNI: 71707645G C. Autónoma, 11, Traseras 09001, Burgos Burgos 34 628 676 894 ngg1017@alu.ubu.es		Cliente Escuela Politécnica Superior. Campus Milanera C/ Villadiego s/n 09001, Burgos Burgos	
REF.	Descripción	Cantidad	Precio
Link	Arduino UNO R3 micro controlador	1	29.30 €
Link	Sensor de distancia ultrasonica 3 pines	3	30.06 €
Link	Sensor de fuerza	1	7.68 €
Link	Sensor de inclinación	1	0.82 €
Link	Kit de resistencias variadas	1	7.33 €
Link	Kit de cables variados	1	7.99 €
Link	Kit de leds	1	5.99 €
Link	Mini placa de pruebas	1	2.19 €
Link	Placa de prueba	1	5.44 €
Link	Pantalla LCD 16x2 (I2C)	1	7.55 €
MO00001	Mano de obra del montaje y la programacion	150	13.13 €
Forma de pago:		Trasferencia bancaria	
Aceptación del cliente		BASE IMPONIBLE 2 133.97 € 21% IVA 448.13 € TOTAL 2 582.10 €	
Firma y sello			

Figura 4.4: Presupuesto del guante de detección de movimientos involuntarios.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes.

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Lineas de trabajo futuras

Como continuación del presente trabajo, se propone el desarrollo de una línea de investigación orientada a la evolución del sistema hacia una plataforma híbrida que combine análisis cualitativo y cuantitativo del movimiento. En este sentido, uno de los principales avances consistiría en la incorporación de un módulo de validación cuantitativa basado en la obtención de parámetros numéricos objetivos derivados de los datos capturados por el guante sensorizado.

Dicho módulo permitiría transformar las señales recogidas (posición, velocidad, aceleración y orientación) en indicadores medibles, tales como amplitud de movimiento, velocidad angular, frecuencia de ejecución, estabilidad y simetría entre extremidades. Estos parámetros podrían calcularse mediante la aplicación de modelos matemáticos y físicos básicos, como derivadas temporales para el cálculo de velocidad y aceleración, o métricas estadísticas para evaluar la variabilidad del movimiento. La integración de estos valores facilitaría la comparación con rangos de normalidad previamente definidos en función de la edad y el desarrollo motor del paciente, contribuyendo así a una evaluación más objetiva y reproducible.

Además, la incorporación de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático permitiría identificar patrones característicos asociados a posibles alteraciones neuromotoras, mejorando la capacidad del sistema para apoyar la detección temprana. En esta línea, resulta especialmente relevante el desarrollo de modelos personalizados que se adapten a las características individuales de cada paciente, teniendo en cuenta su evolución a lo largo del tiempo. El uso de datos longitudinales permitiría no solo detectar desviaciones puntuales, sino también analizar tendencias y progresión de la patología, aportando un valor significativo en el seguimiento clínico.

Por otra parte, se plantea como mejora del dispositivo hardware el diseño de un guante inteligente que integre una pantalla o interfaz visual embebida. Esta pantalla permitiría proporcionar retroalimentación en tiempo real tanto a profesionales sanitarios como a los propios usuarios. A nivel clínico, se podrían mostrar métricas relevantes, alertas ante desviaciones significativas y representaciones gráficas simplificadas de la evolución del paciente. Desde la perspectiva del usuario, especialmente en el caso de niños, la interfaz podría ofrecer indicaciones visuales intuitivas, refuerzo positivo y elementos de gamificación que favorezcan la adherencia al uso del sistema.

Adicionalmente, se propone la integración del sistema con plataformas de telemedicina, lo que permitiría la monitorización remota de los pacientes y el acceso a los datos por parte de profesionales sanitarios en tiempo real. Esta funcionalidad facilitaría la continuidad asistencial, reduciría la necesidad de desplazamientos y ampliaría el alcance del sistema a entornos domiciliarios o rurales.

Finalmente, la combinación de estos avances abriría la puerta a nuevas aplicaciones, como el seguimiento longitudinal de pacientes, la monitorización remota y el uso del sistema como herramienta de apoyo en procesos de rehabilitación. En conjunto, estas líneas de investigación contribuirían a mejorar la precisión, usabilidad y aplicabilidad clínica del sistema propuesto, consolidándolo como una herramienta innovadora en el ámbito de la evaluación y apoyo al diagnóstico de alteraciones neuromotoras.

Bibliografía

- [ASPACE,] ASpace. Tipos de parálisis cerebral - aspace.
- [Clinic,] Clinic, M. Parálisis cerebral infantil - síntomas y causas - mayo clinic.
- [Li and Arya, 2022] Li, X. and Arya, K. (2022). Athetoid cerebral palsy. *Definitions*.
- [Muñoz,] Muñoz, A. M. La parálisis cerebral. Technical report, Observatorio de la Discapacidad - Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
- [Picerno et al., 2021] Picerno, P., Iosa, M., D’Souza, C., Benedetti, M. G., Paolucci, S., and Morone, G. (2021). Wearable inertial sensors for human movement analysis: a five-year update. *Expert review of medical devices*, 18:79–94.
- [Vescio et al., 2021] Vescio, B., Quattrone, A., Nisticò, R., Crasà, M., and Quattrone, A. (2021). Wearable devices for assessment of tremor. *Frontiers in Neurology*, 12:680011.